

Guia Port Forwarding para OPCUA (mGuard)

Phoenix Contact

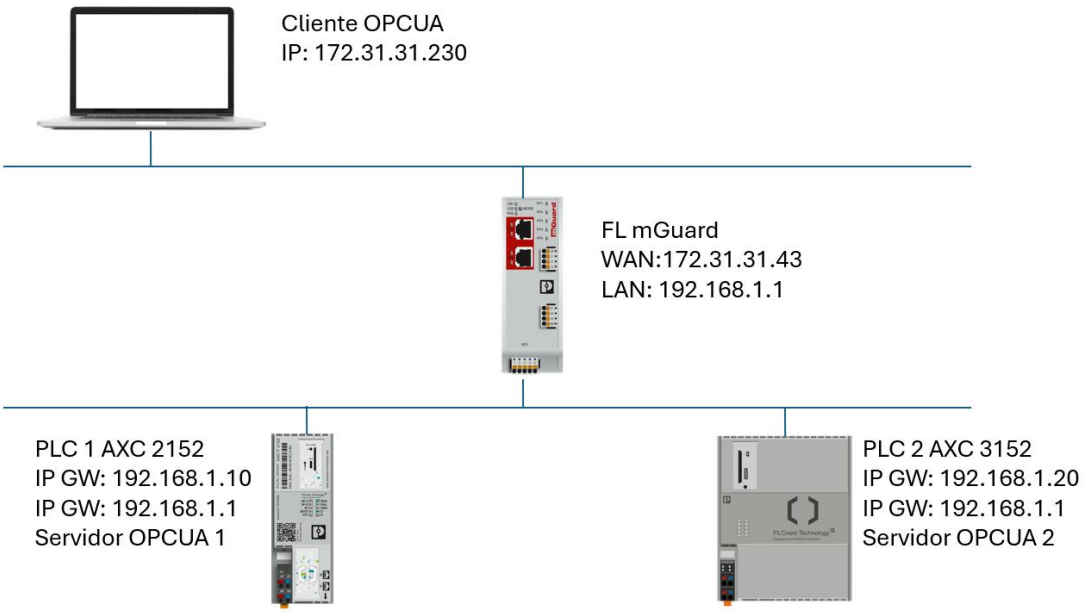
Octubre 2026

Contenido

1 Objetivo de la guia 3
2 Configuración del Port Forwarding en el mGuard 3
3 Acceso desde el cliente OPCUA a los servidores OPCUA 5

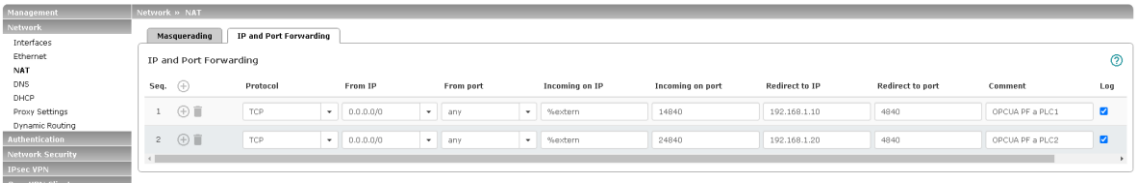
1 Objetivo de la guia

En el siguiente ejemplo se muestra como configurar el FL mGuard para llegar a los servidores OPCUA de dos PLCs en su misma red LAN mediante Port Forwarding. El esquema del ejemplo es el siguiente:



2 Configuración del Port Forwarding en el mGuard

En el menú **Network >> NAT >> IP and Port Forwarding** pulsamos el icono + para crear las dos reglas de Port Forwarding, una para cada PLC.



Protocol: **TCP** (al ser OPCUA lo que queremos comunicar)

From IP: En el ejemplo **0.0.0.0/0** que significa cualquier IP puede conectarse pero se podría restringir a un rango de IP's o una única IP.

From Port: **any**. Si no se conoce el puerto desde el que entra la petición la palabra any indica que se permite cualquier puerto. Se podría indicar cualquier puerto si éste es conocido.

Incoming on IP: **%extern**, es el acrónimo para indicar que la petición del cliente OPCUA hacia los servidores se realiza a través de la IP externa del mGuard (IP WAN). También se podría haber indicado su IP WAN si esta fuera estática.

Incoming on port: Para hacer una regla fácil de recordar se incluye el numero 1 para el primer PLC y el 2 para el segundo PLC seguido del numero de puerto estándar del protocolo OPCUA (4840). Es decir **14840** redirecciona hacia servidor OPCUA del primer PLC y **24840** hacia el servidor OPCUA del segundo.

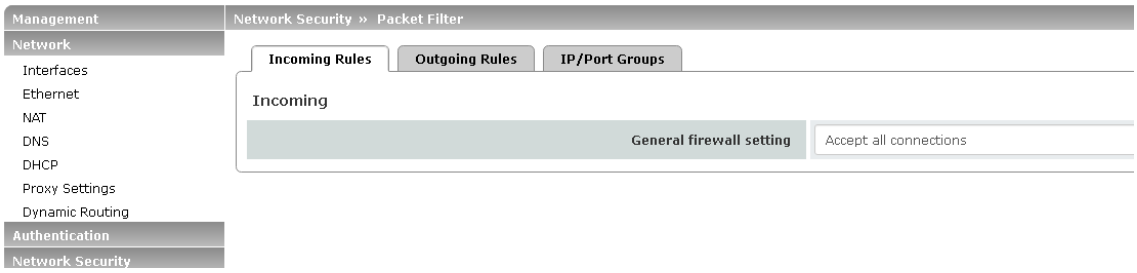
Redirect to IP: Las IP de cada uno de los PLC's donde se alojan los servidores OPCUA.

Redirect to port: **4840**. El Puerto estandar donde corren los servidores OPCUA en este ejemplo.

Comment: Comentario identificativo de la regla de port forwarding.

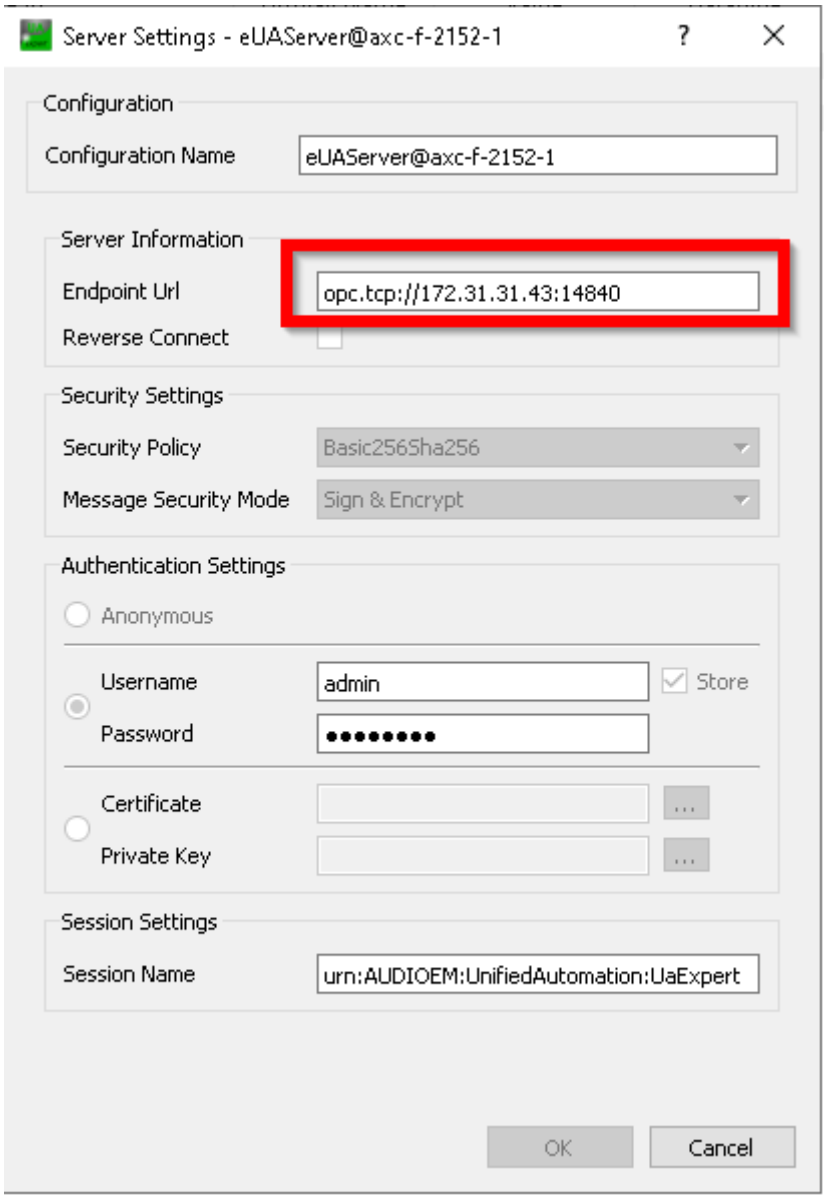
Log: Para ver el estado de la comunicación en los logs del mGuard.

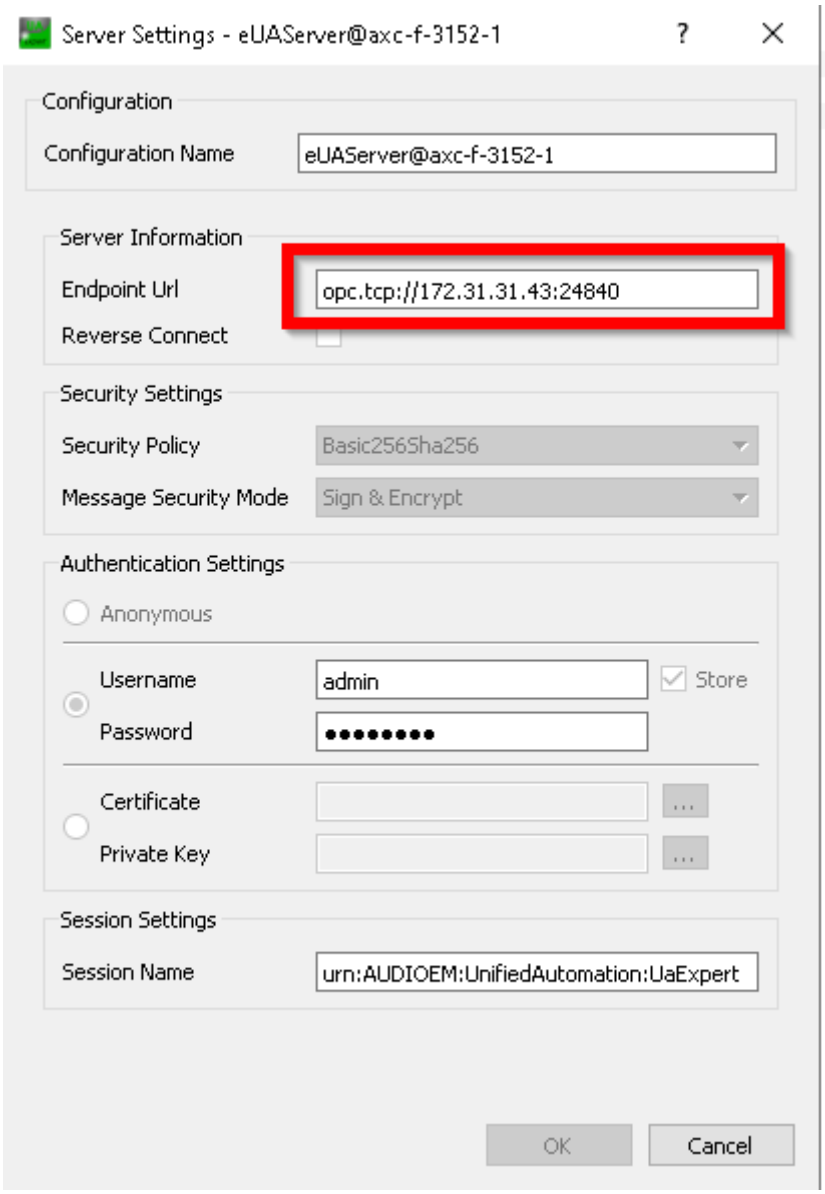
En el menú Network **Security >> Packet Filter >> Incoming Rules** permitimos cualquier comunicación entrante desde la WAN hasta la LAN. Por supuesto se podría crear una regla de acceso más restrictiva.



3 Acceso desde el cliente OPCUA a los servidores OPCUA

Mediante el software cliente de OPCUA UA Expert se configura la comunicación con los servidores.



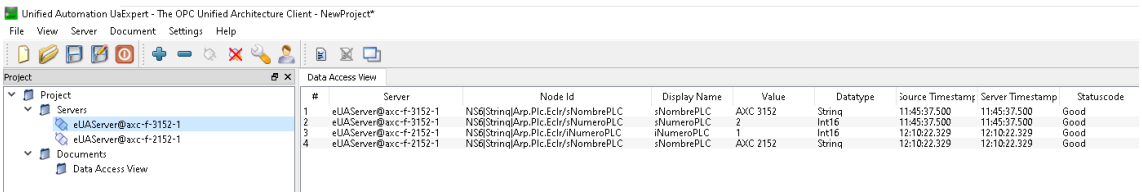


Las rutas OPCUA son:

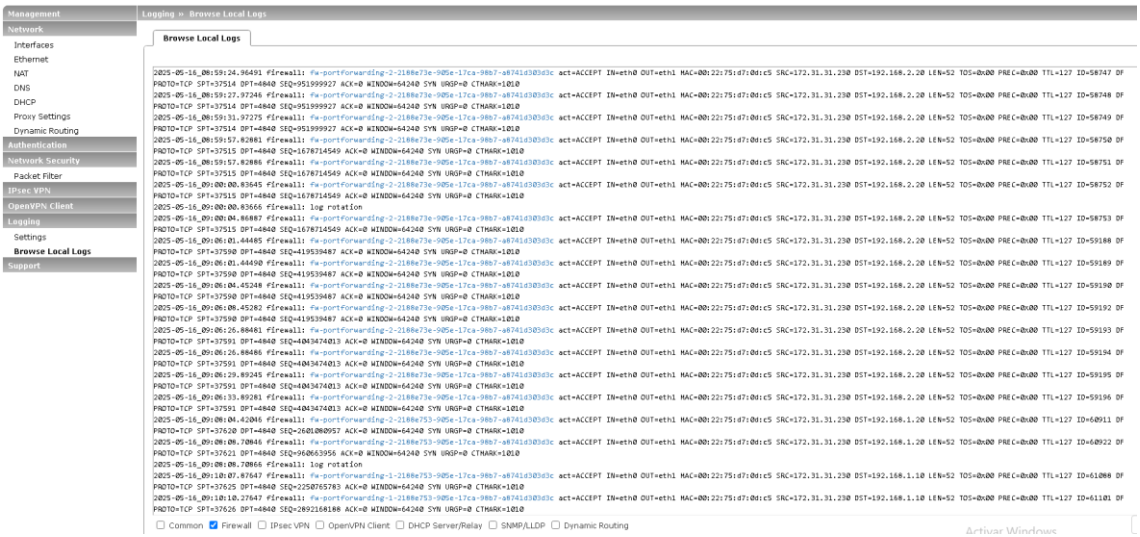
opc.tcp://<dirección WAN del mGuard>:<puerto> → Para el primer PLC (AXC 2152)
opc.tcp://172.31.31.43:14840

opc.tcp://<dirección WAN del mGuard>:<puerto> → Para el segundo PLC (AXC 3152)
opc.tcp://172.31.31.43:24840

En el cliente se pueden leer las variables OPCUA de ambos PLC.



En los logs del firewall del mGuard se pueden observar las comunicaciones a través de Port Forwarding.


Management
Network
Interfaces
Ethernet
NAT
DNS
DHCP
Proxy Settings
Dynamic Routing
Authentication
Network Security
Packet Filter
IPsec VPN
OpenVPN Client
Logging
Settings
Browse Local Logs
Support
Logging » Browse Local Logs
Browse Local Logs
Common
Firewall
IPsec VPN
OpenVPN Client
DHCP Server/Relay
SNMP/LLDP
Dynamic Routing